

EL TRANSISTOR COMO DIODO

Rodrigo Castillejos

castillejosm.rodrigo@gmail.com

Diodos en circuitos integrados bipolares

En circuitos integrados a menudo se desea que las características del diodo coincida con las del BJT tanto como sea posible. Es decir, toma casi la misma cantidad o porción de área fabricar un diodo como un transistor. Por estas razones, es usual formar un diodo conectando las terminales de base y colector como se muestra en la figura 1. Esta conexión fuerza que $v_{BC} = 0$

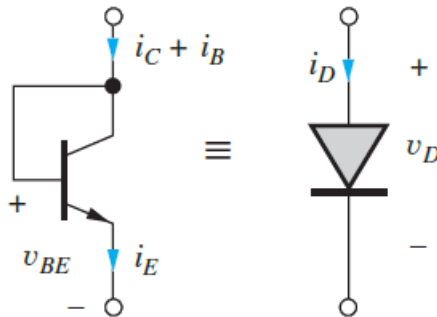


Figure 1: Transistor conectado como diodo

Usando las ecuaciones del modelo de transporte para el BJT nos da una expresión para la terminal de corriente del "diodo"

$$i_D = (i_C + i_B) = \left(I_S + \frac{I_S}{\beta_F} \right) \left[\exp \left(\frac{v_{BE}}{V_T} \right) - 1 \right] = \frac{I_S}{\alpha} \left[\exp \left(\frac{v_D}{V_T} \right) - 1 \right] \quad (1)$$

La terminal de corriente tiene una característica $i-v$ correspondiente a las de un diodo con una corriente de saturación en inversa determinada por los parámetros del BJT. Esta técnica se usa a menudo tanto en el diseño de circuitos digitales como analógicos

Example

¿Cuál es la corriente de saturación del diodo de la figura 1 si el transistor está descrito por $I_S = 2 \times 10^{-14} A$ y $\alpha = 0.95$?

Calculamos la corriente de saturación del "diodo" a partir de la ecuación 1:

$$\frac{I_S}{\alpha} = \frac{2 \times 10^{-14}}{0.95} = 21 \text{ fA}$$

The Bipolar Transistor PTAT Cell:

Usando dos transistores bipolares idénticos como los mostrados en la figura 2 es posible generar una celda PTAT, la cual genera un voltaje de salida proporcional a la temperatura absoluta (Proportional To Absolute Temperature, por sus siglas en inglés). Estos transistores están polarizados en la región activa con fuentes de corriente con una razón de 10:1.

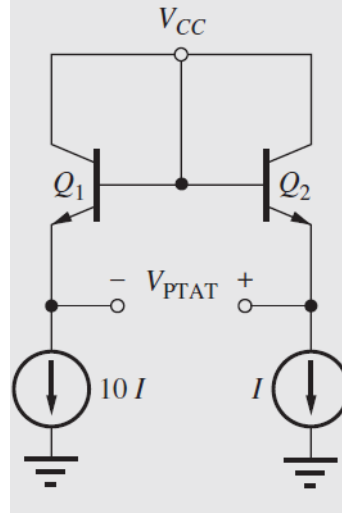


Figure 2: Celda PTAT con transistor bipolar

El voltaje PTAT está dado por

$$V_{PTAT} = V_{BE1} - V_{BE2} = V_{CC} - V_{E1} - (V_{CC} - V_{E2}) = V_{E2} - V_{E1} \quad (2)$$

Recordemos que las corrientes del transistor se pueden expresar como:

$$i_C = I_S \exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right) \quad (3)$$

$$i_E = \frac{I_S}{\alpha_F} \exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right) \quad (4)$$

$$i_B = \frac{I_S}{\beta_F} \exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right) \quad (5)$$

La corriente que nos interesa es la corriente que circula por la terminal de emisor, por lo tanto, si despejamos v_{BE} de la ecuación (4) obtenemos

$$v_{BE} = V_T \ln \left[\frac{I_E}{I_S/\alpha} \right] \quad (6)$$

Donde el término I_S/α se supone que es la corriente de saturación del "diodo". Si sustituimos la ecuación (6) en (2) obtenemos:

$$\begin{aligned} V_{PTAT} &= V_T \ln \left[\frac{10I}{I_S/\alpha} \right] - V_T \ln \left[\frac{I}{I_S/\alpha} \right] \\ &= V_T [\ln(10I) - \ln(I_S/\alpha) - \ln(I) + \ln(I_S/\alpha)] \\ &= V_T [\ln 10I - \ln I] \\ &= V_T \ln \left(\frac{10I}{I} \right) = V_T \ln(10) \\ &= \frac{kT}{q} \ln(10) \end{aligned} \quad (7)$$

Para saber cuánto cambia el voltaje con cada incremento de la temperatura, derivamos el voltaje con respecto a la temperatura:

$$\begin{aligned}\frac{dV_{PTAT}}{dT} &= \frac{d}{dT} \frac{kT}{q} \ln(10) = \frac{k}{q} \ln(10) \frac{d}{dT} T = \frac{k}{q} \ln(10) \\ \frac{dV_{PTAT}}{dT} &= \frac{6.82 \times 10^{-5} \text{ eV/K}}{1.602 \times 10^{-19} \text{ C}} \left(\frac{1 \text{ C}}{6.24 \times 10^{18} \text{ e}} \right) (\ln 10) = \frac{198 \text{ uV}}{K}\end{aligned}\tag{8}$$